



LA RUTA DE LOS 80 PASOS

Documentación Completa del Proyecto

Este documento contiene el **Game Design Document (GDD)** completo y el **Plan de Producción (Roadmap)** detallado para el proyecto.



GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

1. Ficha Técnica

Campo	Valor
Título	La Ruta de los 80 Pasos
Género	Juego de Mesa Digital / Supervivencia / RPG por Turnos
Plataforma Actual	Web (Navegador Desktop/Móvil)
Plataformas Objetivo	Web, PWA (iOS/Android), Desktop (Electron)
Público Objetivo	Jugadores casuales y mid-core (13+)
Motor/Tecnología	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (Sin motor externo)
Modo de Juego	1-4 Jugadores (Local/Online via PeerJS)
Duración Estimada	15-45 minutos por partida
Versión Actual	v7.9

2. Visión del Juego (High Concept)

2.1 Resumen Ejecutivo (Elevator Pitch)

"Un juego de mesa digital post-apocalíptico donde 1-4 supervivientes compiten por ser el primero en llegar al refugio. No es solo una carrera; es una lucha brutal donde el hambre, los zombies, los bandidos y otros jugadores intentarán detenerte. Gestiona tus recursos, elige sabiamente tus rutas y sobrevive."

2.2 Pilares del Diseño

- Supervivencia Constante** — El hambre y los recursos son el núcleo del juego.
- Riesgo vs Recompensa** — Cada decisión tiene consecuencias.
- Competencia Tensa** — PvP opcional que eleva la tensión.
- Accesibilidad** — Reglas simples, profundidad estratégica.

2.3 Experiencia Objetivo

El jugador debe sentir:

- 😬 **Tensión** al gestionar recursos escasos
- 🎲 **Emoción** al tirar los dados en combate

- 🤔 **Decisiones significativas** en bifurcaciones
- 🏆 **Satisfacción** al llegar al refugio

3. Mecánicas de Juego (Gameplay)

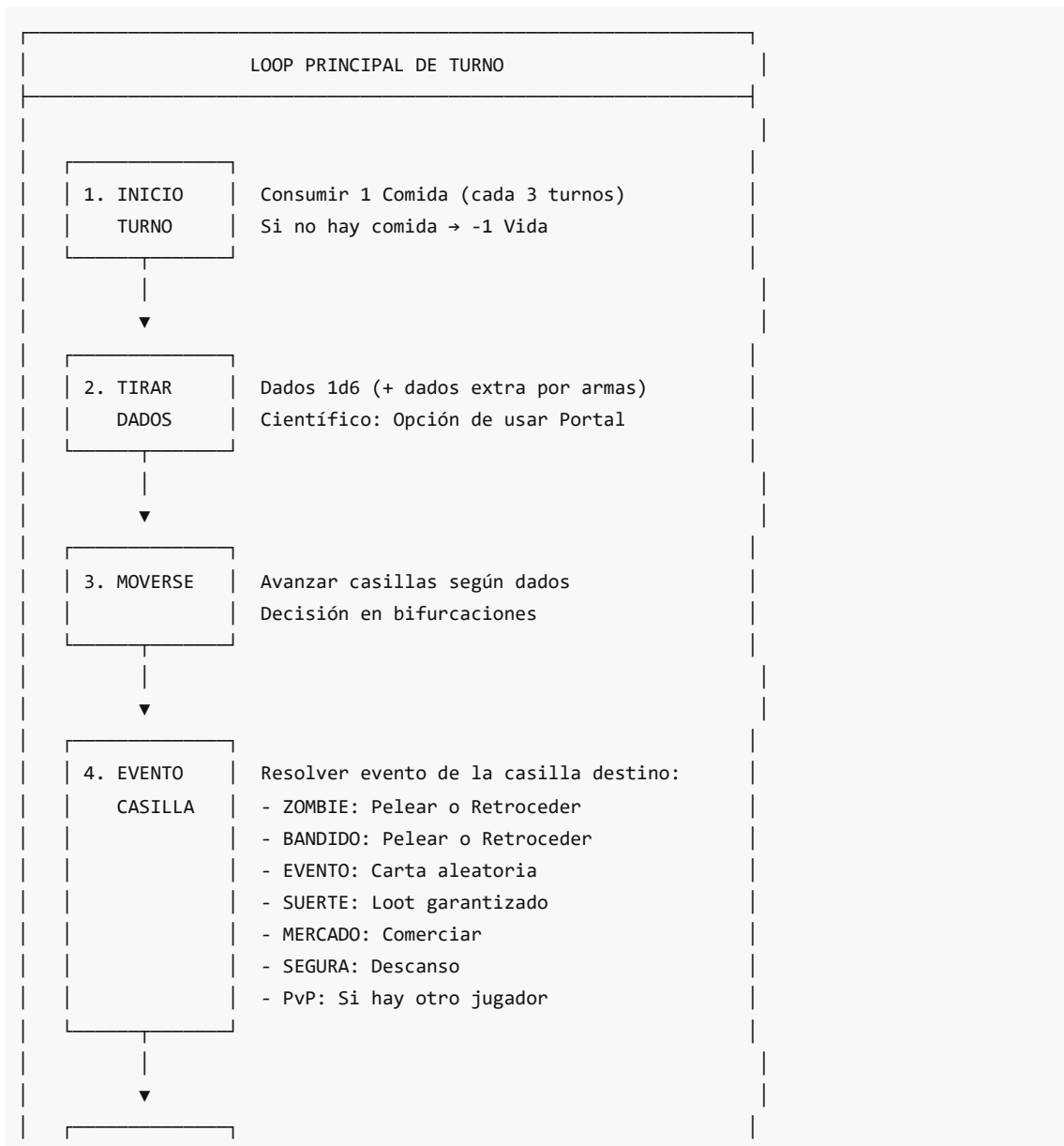
3.1 Objetivo Principal

Llegar vivo a la **Casilla 80 (El Refugio)** con al menos **1 Punto de Vida**.

Condición de Victoria:

- Alcanzar la casilla 80
- Derrotar al **Boss Zombie (Nivel 4)** en la casilla 79 (obligatorio)
- Tener ≥ 1 vida al finalizar el turno

3.2 Core Game Loop



5. FIN	Pasar control al siguiente jugador
TURNO	Verificar victoria/muerte

3.3 Sistema de Recursos

Recurso	Icono	Límite Máximo	Función
Vida	❤️	6	Si llega a 0, mueres
Comida	🍖	15	Se consume cada 3 turnos
Armas	🔪	5	+1 dado por arma en combate
Escudo	🛡️	5	Absorbe 1 daño si diferencia = 1

3.4 Sistema de Hambre (Hunger)

MECÁNICA DE HAMBRE
Intervalo de Consumo: Cada 3 turnos
Turno 1: (no consume)
Turno 2: (no consume)
Turno 3: -1 🍖 Comida
Turno 4: (no consume)
...y así sucesivamente
⚠️ Si Comida = 0 cuando toca consumir: → Pierdes 1 ❤️ Vida

3.5 Sistema de Combate (PvE)

Mecánica de Dados

- **Jugador tira:** (Armas + 1) dados × 1d6
 - 0 armas = 1 dado
 - 1 arma = 2 dados
 - 2 armas = 3 dados (máx útil)
- **Enemigo tira:** (Cantidad de enemigos) dados × 1d6
 - 1 zombie = 1 dado
 - 2 zombies = 2 dados

Resultados del Combate

Resultado	Consecuencia
-----------	--------------

Jugador > Enemigo	✅ Victoria: Obtiene loot según nivel enemigo
Jugador = Enemigo	🔄 Empate: Re-roll obligatorio (timer 20s)
Jugador < Enemigo	❌ Derrota: -1 vida, posible pérdida de arma

Sistema de Escudo en Combate

- Si diferencia = 1 y tienes escudo → Escudo se rompe, no recibes daño
- Si diferencia > 1 → Escudo no protege

Loot por Nivel de Enemigo

Nivel Enemigo	Items Obtenidos	Ubicación en Mapa
Nivel 1	1 ítem aleatorio	Casillas 1-19
Nivel 2	2 ítems aleatorios	Casillas 20-44
Nivel 3	3 ítems aleatorios	Casillas 45-78
Nivel 4 (Boss)	4 ítems aleatorios	Casilla 79

3.6 Sistema de Combate PvP

Trigger: Cuando un jugador termina su turno en la misma casilla que otro jugador.

Opciones del Encuentro

1. 🧘 **Paz** — Ambos continúan (requiere acuerdo mutuo)
2. ⚔️ **Combate** — Duelo de dados
3. 🏃 **Retirarse** — Retroceder a casilla vacía

Resultado del Combate PvP

- **Ganador:** Roba 1 recurso aleatorio del perdedor
- **Perdedor:** -1 vida + retrocede 1 casilla

4. Tipos de Casillas

Mapa Visual de Tipos

Tipo	Icono	Color	Descripción
NORMAL	—	#f7f5e6	Sin evento
ZOMBIE	🧟	#4ade80	Combate obligatorio o retroceso
ZOMBIE_BOSS	🧟‍♂️	#dc2626	Boss final obligatorio
BANDIT	🏹	#f59e0b	Combate contra bandidos
EVENT	?	#fbbf24	Carta de evento aleatoria
LUCK	🍀	#a78bfa	Loot garantizado
SAFE	🏠	#60a5fa	Descanso, +1 vida

MARKET		#f472b6	Comercio de recursos
--------	---	---------	----------------------

Distribución en el Mapa (Bitácora)

Casilla 0:		SAFE (Inicio)
Casilla 3:		EVENT
Casilla 5:		LUCK
Casilla 7:		ZOMBIE (Lv1 1)
Casilla 11:		BANDIT (Lv1 1)
Casilla 12:		ZOMBIE (Lv1 1)
Casilla 14:		LUCK
Casilla 15:		MARKET (Primer mercado)
Casilla 17:		EVENT
Casilla 22:		LUCK
Casilla 24:		BANDIT (Lv1 2)
Casilla 25:		SAFE
Casilla 27:		EVENT
Casilla 30:		ZOMBIE (Lv1 2)
Casilla 33:		LUCK
Casilla 35:		EVENT
Casilla 37:		BANDIT (Lv1 3)
Casilla 40:		LUCK
Casilla 42:		EVENT
Casilla 44:		MARKET (Mid-game)
Casilla 47:		ZOMBIE (Lv1 3)
Casilla 48:		SAFE
Casilla 50:		EVENT (Bifurcación)
Casilla 52:		ZOMBIE (Lv1 3)
Casilla 55:		LUCK
Casilla 57:		BANDIT (Lv1 3)
Casilla 58:		EVENT
Casilla 62:		ZOMBIE (Lv1 3)
Casilla 63:		LUCK
Casilla 65:		EVENT
Casilla 68:		ZOMBIE (Lv1 3)
Casilla 70:		LUCK
Casilla 72:		EVENT
Casilla 73:		MARKET (Último mercado)
Casilla 75:		LUCK
Casilla 78:		LUCK (Última oportunidad de loot)
Casilla 79:		ZOMBIE_BOSS (Obligatorio)
Casilla 80:		SAFE (Victoria!)

5. Sistema de Personajes (Clases)

5.1 Tabla de Clases

Clase	Icono	Vida	Comida	Armas	Escudo	Pasiva
Curandero		6	5	0	0	+1 vida inicial

Combatiente	🔪	5	5	1	0	Empieza con arma
Explorador	🗺️	6	6	0	0	Balanced (sin pasiva)
Tanque	🛡️	5	6	0	1	Empieza con escudo
Científico	🔬	5	6	0	0	Portal inicial (salta 5 casillas, 1 uso)
Vendedor	🛒	5	6	0	0	Descuento en mercado

5.2 Estrategias Recomendadas

Clase	Estrategia Óptima
Curandero	Aguantar daño, rutas arriesgadas, sobrevivir eventos
Combatiente	Rush inicial, farmear zombies tempranos para loot
Explorador	Juego equilibrado, adaptarse a la situación
Tanque	Absorber hits críticos, combate seguro
Científico	Usar portal para evitar tramo peligroso o alcanzar mercado
Vendedor	Acumular comida, comerciar agresivamente

6. Sistema de Cartas

6.1 Cartas de Suerte (Loot)

Carta	Efecto
Sopa en Lata	+2 🍲 Comida
Botiquín	+1 ❤️ Vida
Munición	+1 🔪 Arma
Escudo Improvisado	+1 🛡️ Escudo
Suministros	+1 🍲, +1 ❤️
Armería Secreta	+2 🔪 Armas
Almacén Oculto	+3 🍲 Comida
Kit Médico Militar	+2 ❤️ Vida
Armadura Táctica	+2 🛡️ Escudos
Caja de Suministros	+1 de todo (vida, comida, armas)

6.2 Cartas de Evento

Carta	Tipo	Efecto
-------	------	--------

Lluvia Ácida	⚠️ Hazard	-1 ❤️ Vida
Comida Podrida	📄 Event	-1 🍌 Comida
Mercenario	📄 Event	-1 🍌 Comida
Descanso	📄 Event	+1 ❤️ Vida
Trampa	⚠️ Hazard	-1 ❤️ Vida
Zombie Errante	⚔️ Combat	Combate vs 1 Zombie
Bandido	⚔️ Combat	Combate vs 1 Bandido
Horda de Zombies	⚔️ Combat	Combate vs 2 Zombies
Emboscada	⚠️ Hazard	-1 ⚔️ Arma
Ladrón Silencioso	⚠️ Hazard	-2 🍌 Comida
Refugio Temporal	📄 Event	+1 ❤️, +1 🍌
Escudo Roto	⚠️ Hazard	-1 🛡️ Escudo

7. Sistema de Comercio (Mercado)

7.1 Operaciones Disponibles

Operación	Costo	Resultado
Comprar Arma	2 🍌	+1 ⚔️
Vender Arma	1 ⚔️	+2 🍌
Curarse	1 🍌	+1 ❤️
Comprar Escudo	3 🍌	+1 🛡️

7.2 Pasiva del Vendedor

El **Vendedor** tiene descuento en todos los precios (implementación pendiente).

8. Curva de Dificultad

Zonas del Mapa

PROGRESIÓN DE DIFICULTAD
ZONA 1: "EL DESPERTAR" (Casillas 0-30)
└─ Enemigos: Zombies Lvl 1, Bandidos Lvl 1
└─ Frecuencia: 1 combate cada 4-5 casillas
└─ Recursos: Abundantes

```

└─ Objetivo: Recolectar, prepararse

ZONA 2: "ZONA DE CONFLICTO" (Casillas 31-60)
└─ Enemigos: Zombies Lvl 2-3, Bandidos Lvl 2-3
└─ Frecuencia: 1 combate cada 3 casillas
└─ Recursos: Escasos
└─ Objetivo: Gestionar, comerciar, sobrevivir

ZONA 3: "EL INFIERNO" (Casillas 61-80)
└─ Enemigos: Zombies Lvl 3-4, Boss en casilla 79
└─ Frecuencia: Casi cada casilla
└─ Recursos: Inexistentes (depende de reservas)
└─ Objetivo: Gastar reservas, sobrevivir, victoria

```

9. Interfaz de Usuario (UI/UX)

9.1 Pantallas Principales

1. Lobby/Menú Principal

- Crear sala online
- Unirse a sala
- Jugar offline (1-4 jugadores)
- Modo editor
- Modo debug

2. Tablero de Juego

- Mapa SVG interactivo
- Fichas de jugadores animadas
- Zoom/Pan con gestos

3. HUD (Footer)

- Stats: ❤️ 🍷 🏹 🛡️
- Botón de dados
- Posición actual

4. Header

- Jugador actual
- Número de turno
- Código de sala (online)

9.2 Modales

Modal	Función
character-modal	Selección de clase
decision-modal	Bifurcaciones del camino

card-modal	Visualización de cartas
combat-modal	Interfaz de combate PvE
pvp-modal	Encuentro con otro jugador
pvp-combat-modal	Duelo PvP
market-modal	Tienda de recursos
gameover-modal	Pantalla de fin de juego
settings-modal	Ajustes y herramientas
debug-panel	Panel de testing

10. Arquitectura Técnica

10.1 Estructura de Archivos

```
La Ruta de los 80 Pasos/  
├─ index.html          # Entry point  
├─ css/  
│   ├── base.css       # Variables, reset, utilidades  
│   ├── lobby.css      # Estilos del lobby  
│   ├── board.css      # Estilos del tablero SVG  
│   └─ components.css  # Modales, botones, HUD  
├─ js/  
│   ├── main.js        # Entry point JS  
│   ├── svg-board-renderer.js # Renderizado del mapa SVG  
│   └─ core/  
│       ├── game-engine.js    # Motor principal del juego  
│       ├── game-state.js     # Estado global (store)  
│       ├── event-bus.js      # Sistema de eventos  
│       ├── combat-manager.js # Sistema de combate PvE  
│       ├── pvp-manager.js    # Sistema de combate PvP  
│       ├── tile-event-manager.js # Eventos de casillas  
│       └─ network.js         # Conexión P2P (PeerJS)  
│   └─ data/  
│       ├── rpg-data.js      # Clases, cartas, constantes  
│       ├── tile-types.js    # Tipos de casillas  
│       ├── map-data.js      # Grafo del tablero  
│       └─ id-mapping.js     # Mapeo de IDs  
│   └─ ui/  
│       ├── ui-handlers.js   # Event listeners de UI  
│       └─ ui-renderer.js    # Renderizado dinámico  
├─ docs/                  # Documentación adicional  
└─ map.png                # Imagen del mapa base
```

10.2 Patrones de Diseño

Patrón	Uso
--------	-----

Event Bus	Comunicación desacoplada entre módulos
Singleton Store	Estado global del juego
Manager Pattern	CombatManager, TileEventManager, PvPManager
Module Pattern	ES Modules para separación de concerns

10.3 Flujo de Eventos



11. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
HTML5	—	Estructura
CSS3	—	Estilos, animaciones
JavaScript ES6+	—	Lógica, módulos
PeerJS	1.5.2	Conexión P2P para multijugador
Google Fonts	Outfit, Roboto Mono	Tipografía
SVG	—	Renderizado del mapa

12. Audio y Música (Planificado)

12.1 Música de Fondo (BGM)

- **Lobby:** Ambiente tenso, guitarra acústica post-apocalíptica
- **Zona 1:** Ritmo lento, esperanzador
- **Zona 2:** Tensión creciente, percusión
- **Zona 3:** Épico, urgente, coros

12.2 Efectos de Sonido (SFX)

Evento	Sonido
Tirar dados	Dados rodando
Movimiento	Pasos en tierra
Combate inicio	Gruñido zombie / grito bandido
Victoria	Fanfarria corta
Derrota	Golpe, quejido
Muerte	Sonido dramático
Mercado	Campana de tienda
Carta	Flip de carta

PLAN DE PRODUCCIÓN (ROADMAP)

1. Estado Actual del Proyecto

Versión: v7.9 SEQUENTIAL PATH

Componente	Estado	Progreso
Core Engine	✓ Funcional	90%
Tablero SVG	✓ Funcional	95%
Sistema de Turnos	✓ Funcional	100%
Movimiento + Bifurcaciones	✓ Funcional	100%
Sistema de Combate PvE	✓ Funcional	90%
Sistema de Combate PvP	✓ Funcional	85%
Tipos de Casillas	✓ Funcional	100%
Cartas de Evento/Suerte	✓ Funcional	100%
Mercado	✓ Funcional	90%
Sistema de Muerte/Respawn	✓ Funcional	85%
Multijugador Online	⚠ Parcial	70%
UI/UX	⚠ Parcial	75%
Audio/Música	✗ Pendiente	0%
Tutorial	✗ Pendiente	0%
Balanceo Final	✗ Pendiente	20%

2. Fases del Proyecto

FASE 1: Pre-Producción COMPLETADA

Duración: 1-2 Semanas

- ☒ Definición del concepto (GDD inicial)
- ☒ Diseño de mapa y rutas
- ☒ Definición de clases y reglas básicas
- ☒ Setup del proyecto (HTML/JS/CSS)
- ☒ Creación del tablero SVG base

FASE 2: Prototipo / Vertical Slice COMPLETADA

Duración: 2-3 Semanas

- ☒ Renderizado del tablero interactivo
- ☒ Movimiento básico de fichas
- ☒ Sistema de turnos simple
- ☒ Mecánica de dados básica
- ☒ Primera versión jugable

FASE 3: Alpha 🚧 EN PROGRESO (85%)

Duración Estimada Original: 4-6 Semanas **Tiempo Invertido:** ~6 semanas

Sistemas Core (90% Completado)

- ☒ Sistema de combate PvE con múltiples dados
- ☒ Sistema de eventos de casillas
- ☒ Gestión de inventario (Comida/Armas/Escudo)
- ☒ Sistema de hambre cada 3 turnos
- ☒ Sistema de bifurcaciones funcional
- ☒ Sistema de muerte y respawn
- ☒ Sistema PvP (encuentros)
- ☐ Habilidades especiales de clase (Vendedor descuento - pendiente)

Contenido (90% Completado)

- ☒ Todas las 80 casillas definidas
- ☒ Distribución de zombies por niveles 1-4
- ☒ Distribución de bandidos por niveles 1-3
- ☒ Boss Zombie obligatorio en casilla 79
- ☒ 10 cartas de Suerte implementadas
- ☒ 12 cartas de Evento implementadas
- ☒ 6 clases jugables

UI/UX (75% Completado)

- ☒ HUD básico con stats

- ☒ Modal de selección de personaje
- ☒ Modal de combate con timer
- ☒ Modal de mercado
- ☒ Modal de bifurcaciones mejorado
- ☒ Modal de PvP
- ☒ Animaciones de movimiento
- ☐ Animaciones de combate pulidas
- ☐ Pantallas de Victoria/Derrota mejoradas
- ☐ Feedback visual de daño/curación

FASE 4: Beta (PRÓXIMAMENTE)

Objetivo: Feature Complete **Duración Estimada:** 3-4 Semanas

Tareas Principales

Tarea	Prioridad	Estimación
Implementar descuento del Vendedor	Alta	2 horas
Balanceo de combate (daño/loot)	Alta	1 semana
Sincronización multijugador (testing)	Alta	1 semana
Feedback visual (partículas, efectos)	Media	3 días
Animaciones de cards flip	Media	2 días
Tutorial interactivo	Media	1 semana
Sonidos y música	Media	1 semana
Testing QA exhaustivo	Alta	Continuo

Checklist Beta

- ☐ Sistema de descuento del Vendedor
- ☐ Balanceo de recursos (comida, frecuencia de mercados)
- ☐ Balanceo de dificultad Zona 3
- ☐ Pulir animaciones de combate
- ☐ Agregar efectos de partículas (daño, curación, loot)
- ☐ Implementar sonidos básicos (dados, combate, cartas)
- ☐ Tutorial de primer turno
- ☐ Testing multijugador online (2-4 jugadores)
- ☐ Pantalla de carga con tips
- ☐ Indicadores visuales de turno actual

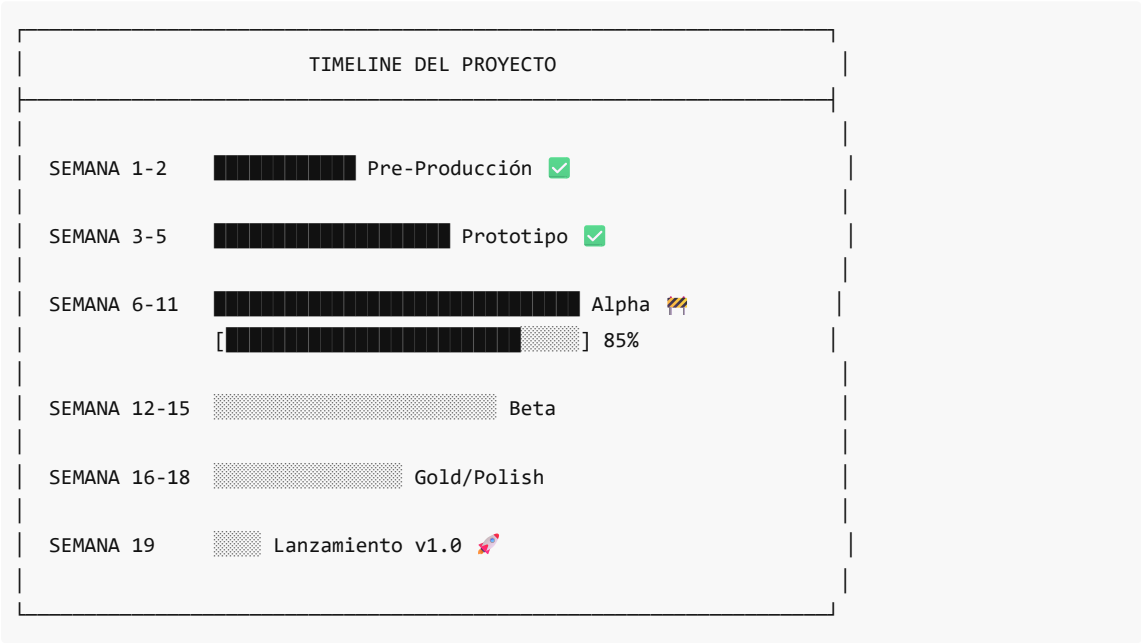
FASE 5: Gold / Polishing (FINAL)

Duración Estimada: 2-3 Semanas

Tareas de Pulido

- ☐ Bug fixing intensivo
- ☐ Optimización de rendimiento (Mobile)
- ☐ Cross-browser testing (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- ☐ Testing en dispositivos reales (iOS, Android)
- ☐ Música de fondo completa (3 tracks por zona)
- ☐ Efectos de sonido completos
- ☐ Pantalla de créditos
- ☐ Localización (español completo)
- ☐ PWA setup (manifest, service worker)
- ☐ Deploy a producción

3. Cronograma Detallado (Roadmap Visual)



4. Próximos Pasos Inmediatos

Sprint Actual (1-2 Semanas)

#	Tarea	Prioridad	Tiempo Est.	Estado
1	Completar testing de bifurcaciones	Alta	2 días	🔄 En curso
2	Implementar pasiva del Vendedor	Alta	2 horas	🕒 Pendiente
3	Pulir animaciones de movimiento	Media	1 día	🕒 Pendiente
4	Agregar feedback visual de combate	Media	2 días	🕒 Pendiente
5	Testing multijugador 2 jugadores	Alta	3 días	🕒 Pendiente

Backlog Priorizado

- 1. 🔴 **CRÍTICO:** Testing completo de flujo de juego sin bugs
- 2. 🟠 **ALTO:** Sistema de audio básico
- 3. 🟠 **ALTO:** Tutorial para nuevos jugadores
- 4. 🟡 **MEDIO:** Efectos de partículas
- 5. 🟡 **MEDIO:** Optimización mobile
- 6. 🟢 **BAJO:** Logros/Achievements
- 7. 🟢 **BAJO:** Tabla de clasificación

5. Métricas de Éxito

KPIs del Proyecto

Métrica	Objetivo	Estado Actual
Bugs críticos	0	~2-3 conocidos
Partida completa sin crashes	Sí	Sí (offline)
Tiempo de carga	< 3s	~2s
FPS en mobile	> 30	~40-50
Tasa de finalización de partida	> 80%	Por medir

6. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Bugs de sincronización online	Alta	Alto	Testing exhaustivo con logs
Balanceo incorrecto	Media	Medio	Playtesting interno
Rendimiento en mobile	Media	Alto	Optimización progresiva
Pérdida de motivación	Baja	Alto	Hitos pequeños y celebrables

7. Recursos Necesarios

Para Beta

- ☐ 2-4 beta testers
- ☐ Dispositivos de prueba (Android, iOS)
- ☐ Biblioteca de sonidos (libre de derechos)
- ☐ Música ambiental (3-5 tracks)

Para Lanzamiento

- ☐ Dominio web
- ☐ Hosting (Vercel/Netlify)
- ☐ Iconos/Assets de marketing

- ☐ Descripción para stores (si aplica)

Última actualización: 2026-01-19 **Autor:** Documentación generada con análisis completo del código fuente

Este documento debe actualizarse semanalmente para reflejar el progreso real del proyecto.